

Continued from page:

★ 핵심 이메일 텍스트 데이터 → 지식 그래프 기반의 "이메일 구조"

⇒ 자연어 질의에 대응하는

Gmail 메일 관리 시스템

<서비스 목표>

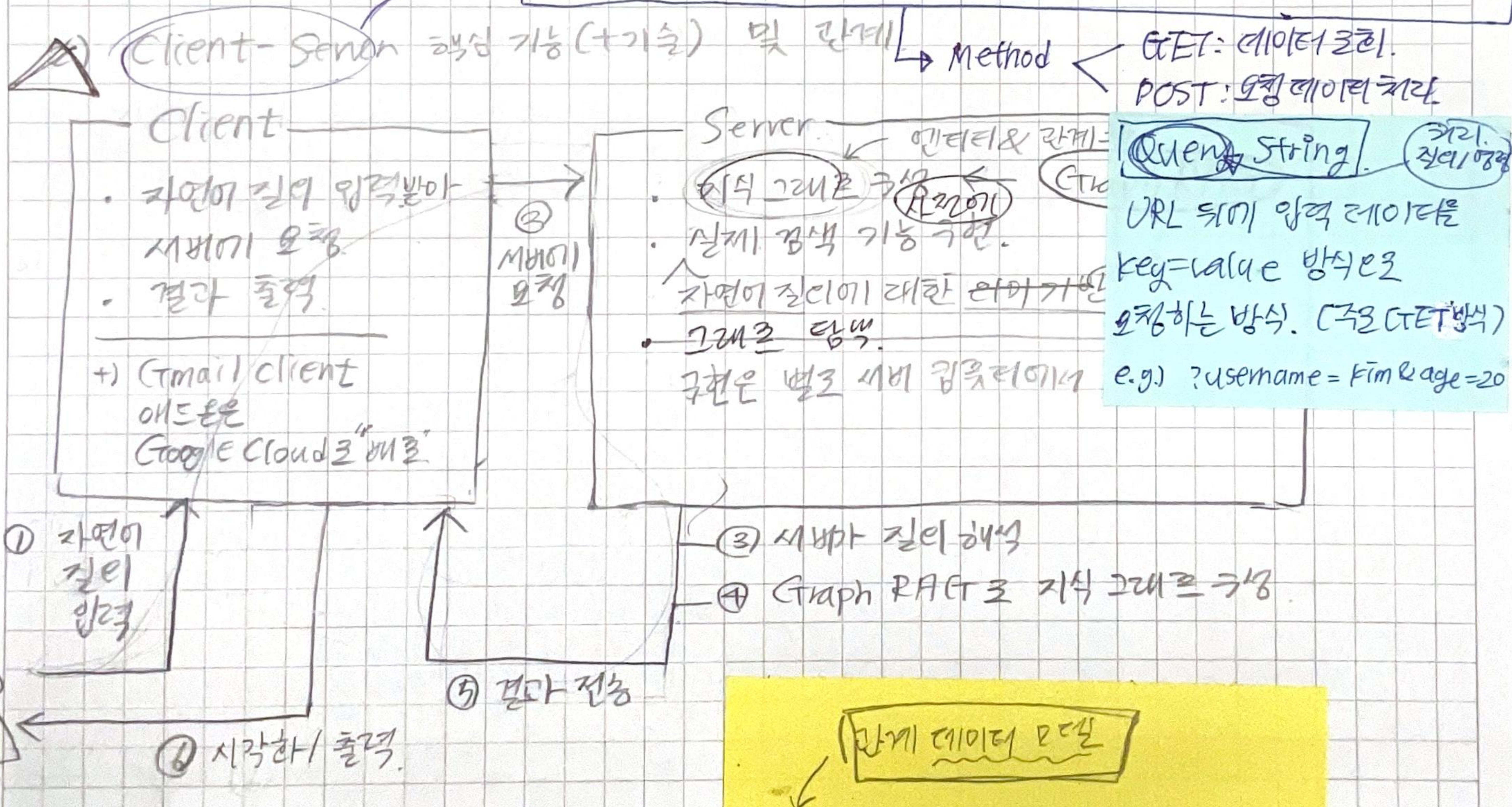
- ① 메일 속 첨부파일 클러킹.
- ② Add-on 라이브러리를 설치.
- ③ 첨부파일 접근 권한 설치.
- ④ Add-on 객체의 기능 역할

1) 시스템 구성 요소

- 핸드폰 Client, server → Google Workspace
- Apps Script → Js 기반 스크립트 환경. 확장 프로그램 → Card Service (필리)
- Gmail 애드온 → Gmail UI 내 확장 프로그램 → 정국 Client, 통신키약.
- Google Cloud
- 별도 서버 컴퓨터

HTTP: 서버 클라이언트(브라우저)가 데이터를 주고받기 위한 (Hypertext Transfer Protocol)

HTTPS: 데이터 암호화. secure 한 연결.



관계 데이터 모델

과목	강사	사건	Entity (개체명)
수학	aaa	111	Instance (개체)
영어	bbb	222	

APZ 컨트롤: 클라이언트가 특정 URL로 HTTP

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

최지영

TITLE 제목

Server

Continued from page:

XML 기

src/graphml2json.py

graphml2json.py

실행

json/graphml-data.json

양터 데이터 XML
↓ 실행
format

graphml-data.json

on / parquet

데이터 추출
크레인 추출

일상생활에 필요한
자료들

(web APP)
Client

그래프 불러기 button

Email Client

side bar button 클릭

Manifest

Email Server

Appscript runtime

on home

Email Server
Call
push

button
trigger

나중에 같이 기록하기...

POST: 서버 상태 변경
(외일 생성/지각)

같이 제한하기 X
개입 O

GET: 데이터 조회.
같이 제한 O
개입 X

다. 개입: 동일 운영체제에
이전 응답 개입

GET: 단순 조회 → 안전함

POST: 외일 지각해야 함 X

특정: 여러번 실행해도 한번만 동일

WITNESSED BY 확인자

DATE 기록일

2026.02.23(월)

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

21 지기

SIGNATURE 서명

실행시.

Email/Weather from

python src/app.py

가장정기 Email/Weather.

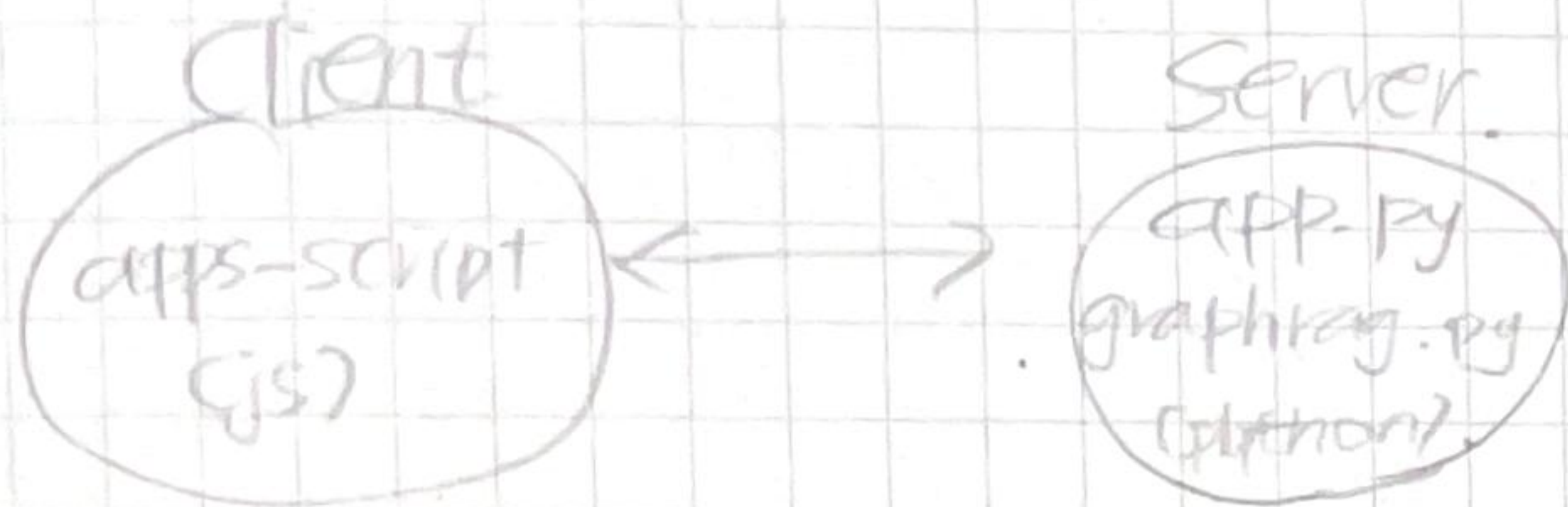
Common.js: 4303 230223 trigger

TITLE 제목

src/apps-script tree 구조 이해하기.

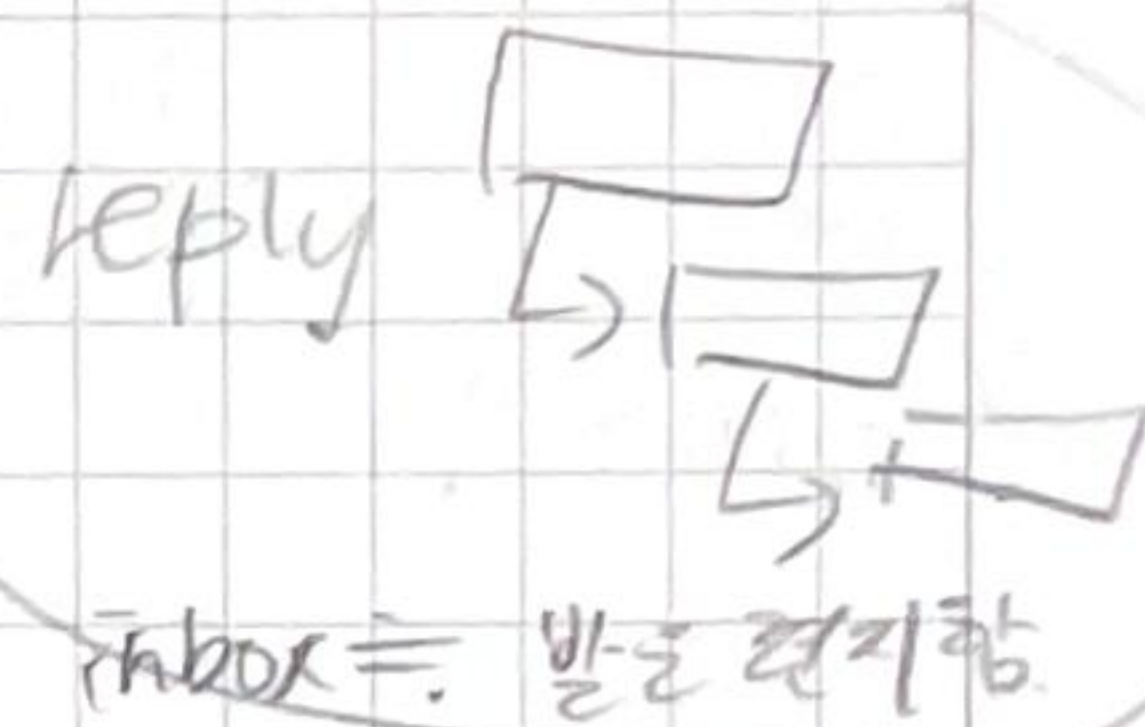
Continued from page :

Gmail Add-on + Python 기반 GraphRAG 프레임워크



Gmail App 객체의
getZnboxThread()
메서드는
Gmail Thread[]를

gmail.js에서
const threads
변수로 반환받아
사용된다.

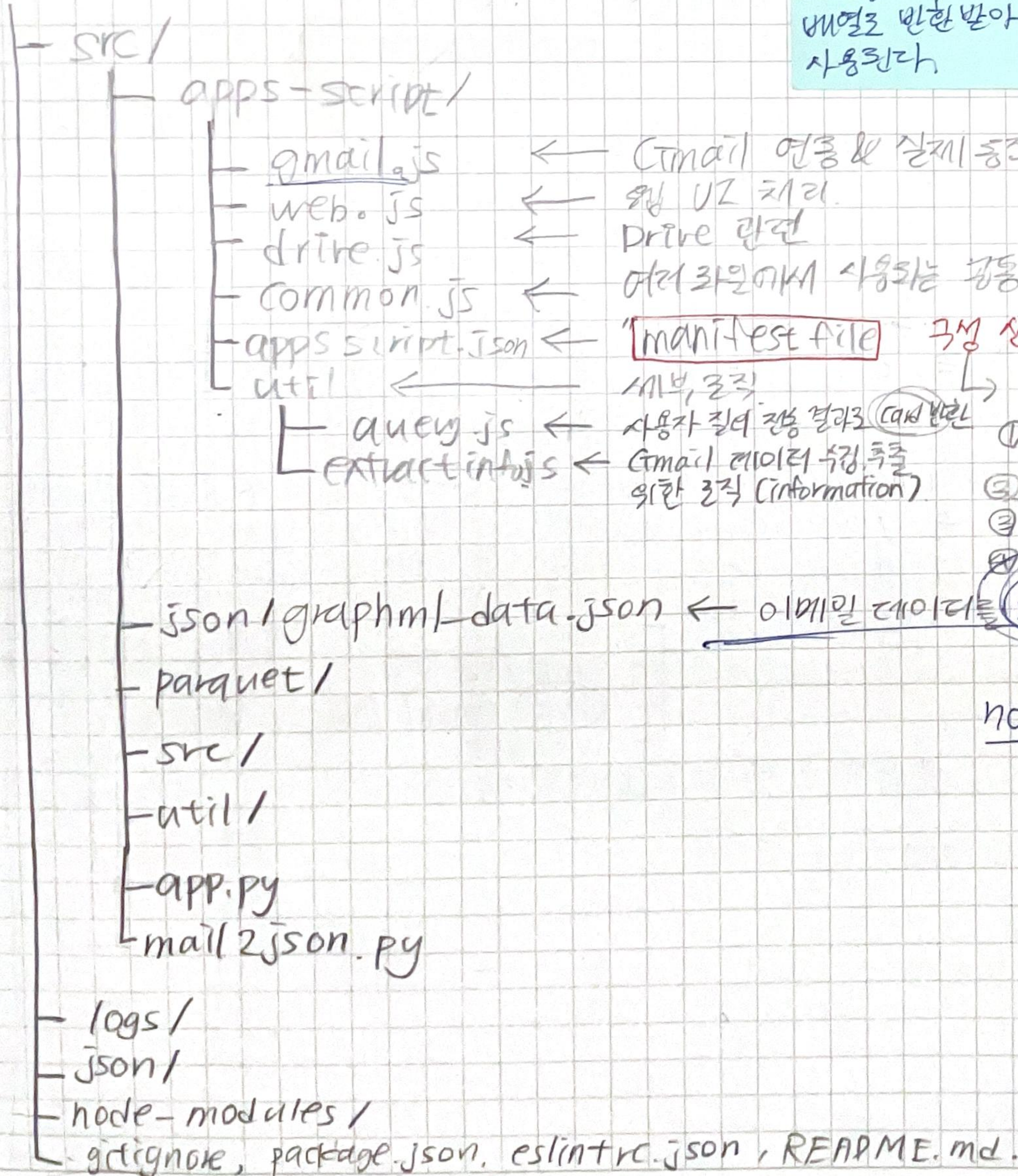


znbox = 받은 편지함

기능:
최근 Znbox 쓰레드
메일 N개에
라벨 붙이기.

<tree 구조>

GmailWeaver/



← Gmail 연동 & 실제 동작 구조.

← 웹 UI 처리.

← Drive 관련

← 여러 프레임에서 사용되는 공통 유틸리티 함수 등.

← **manifest file** 구성 관련 파일.

← 세팅, 구조

← 사용자 질의 내용 처리 (call back)

← Gmail 레이어 수집, 추출
위한 구조 (information)

→ 역할

① 실행 환경 설정

② 권한, 호출 범위 (스코프) 선언.

③ 애드온 구조 정의.

④ 웹 앱 실행.

⑤ 지식 그래프 구조 변환한 결과
지향성

node, edge 레이어.

* query.js는 var로 변수 선언함 (drive.js).

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지식

DATE 기록일

2026.02.26(목)

+ 03.03(화)

SIGNATURE 서명

최지식

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

push메소드 파일과
그 구성요소 랑.clasp : Apps Script CLI (Command Line Interface)
" 프로젝트를 코딩에서 생성, 수정, 배포할 수 있는 도구."

04

Continued from page:

★ Apps Script = Google Workspace Platform.

appscript.json = 구성성분 파일

e.g) "timezone": "Asia/Seoul"

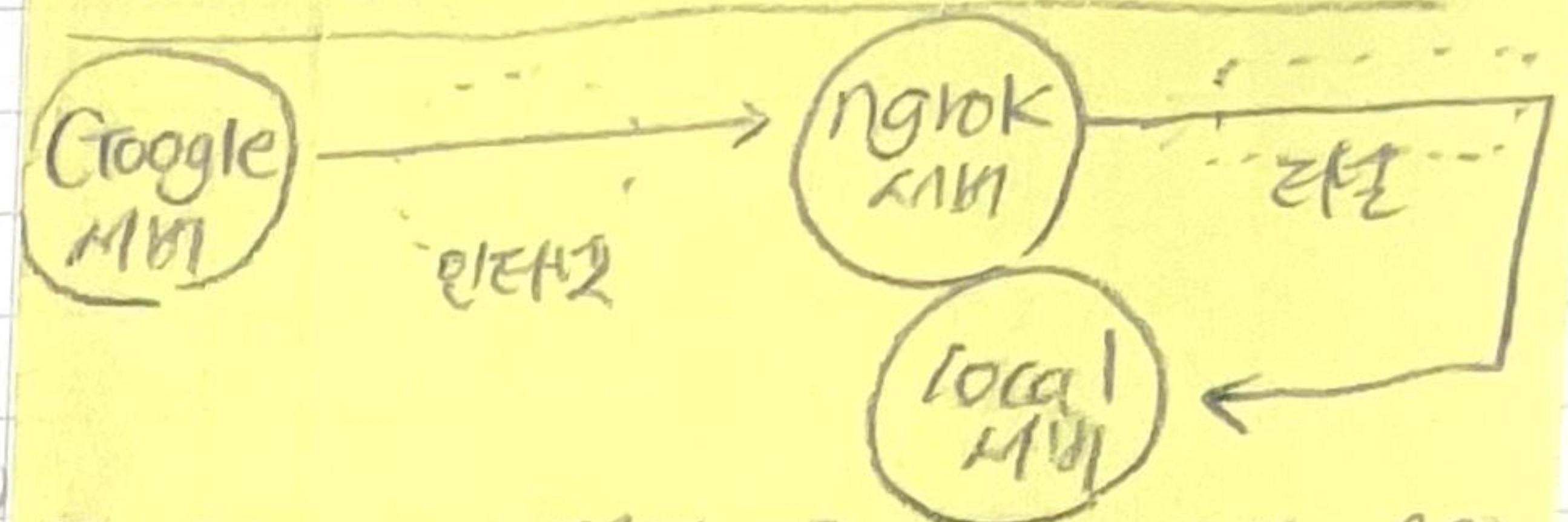
called → 매니페스트 필드
on
최상의 필드

json → 키(key) 값(value)

(키 & 값 쌍) called (필드 on 프로젝트)

Tunneling: 외부서버 ↔ 로컬서버
연결해주는 도구 같은 것.

예? localhost는 외부 접근 불가능.



★ ngrok: 터널링 도구 (ngrok http 80)

<최상의 필드 설정>

- timezone : 시간 관련 함수의 기준점.
- runtimeVersion : A.S 실행 엔진 버전. (V8 - ES6+ 지원 - 사용).
- oauthScopes : OAuth = Open Authorization (개방형 인증)
접근 위임 (Access Delegation) 위한 프로젝트.

→ 목적: 인가 (권한 부여)

즉, 이 스크립트가 대체 대신 할 수 있는 권한의 범위/한계 정의하는 매개변수
(예: 외부 서버 (Gmail/Drive...)에 접근할 수 있게)

- urlFetchWhiteList : whitelist = 허용된 주소 목록. ← ngrok 주소를 value로 *
즉, Apps Script가 외부로 HTTP 요청 보낼 때
이 ngrok 주소로만 허용하도록 설정.

- addons : 애드온 정의 섹션
 - common
 - gmail < 관련
 - drive Gmail Add-on 내부에서 Drive 기능을
 - webapp

- webapp : 이 프로젝트를 웹앱으로 배포할 때 쓰는 설정.

단, 모든 코드 (3가지)
중복 시, Drive UI에서도
실행 가능한 상태가 된다.사용하고
Calendar도 가능해.

push 할 때마다,
• appscript.json의
타겟 URL 자기 ngrok 주소로
대체, dev/이 될 때까지 변경.
• common.js의 webAppURL
testURL 이 자기 URL로 변경

addons.gmail
addons.drive] 하스드이러 UI에 애드온이
포함? ←

Calendar UI에

추가하기 위해서는,

① 하스드 (블록) 선택

② calendar.js 구현

③ OAuth 스크립트 추가.

RECORDED BY 기록자

최지희.

DATE 기록일

2026.02.26 (목)

SIGNATURE 서명

최지희

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page :

CardService = Gmail Add-on UI 생성 API

```

let card = CardService.newCardBuilder()
  
```

↑
Apps-Script가
제공하는 객체

↑
카드 객체 생성

↑
CardService 객체의
메서드.

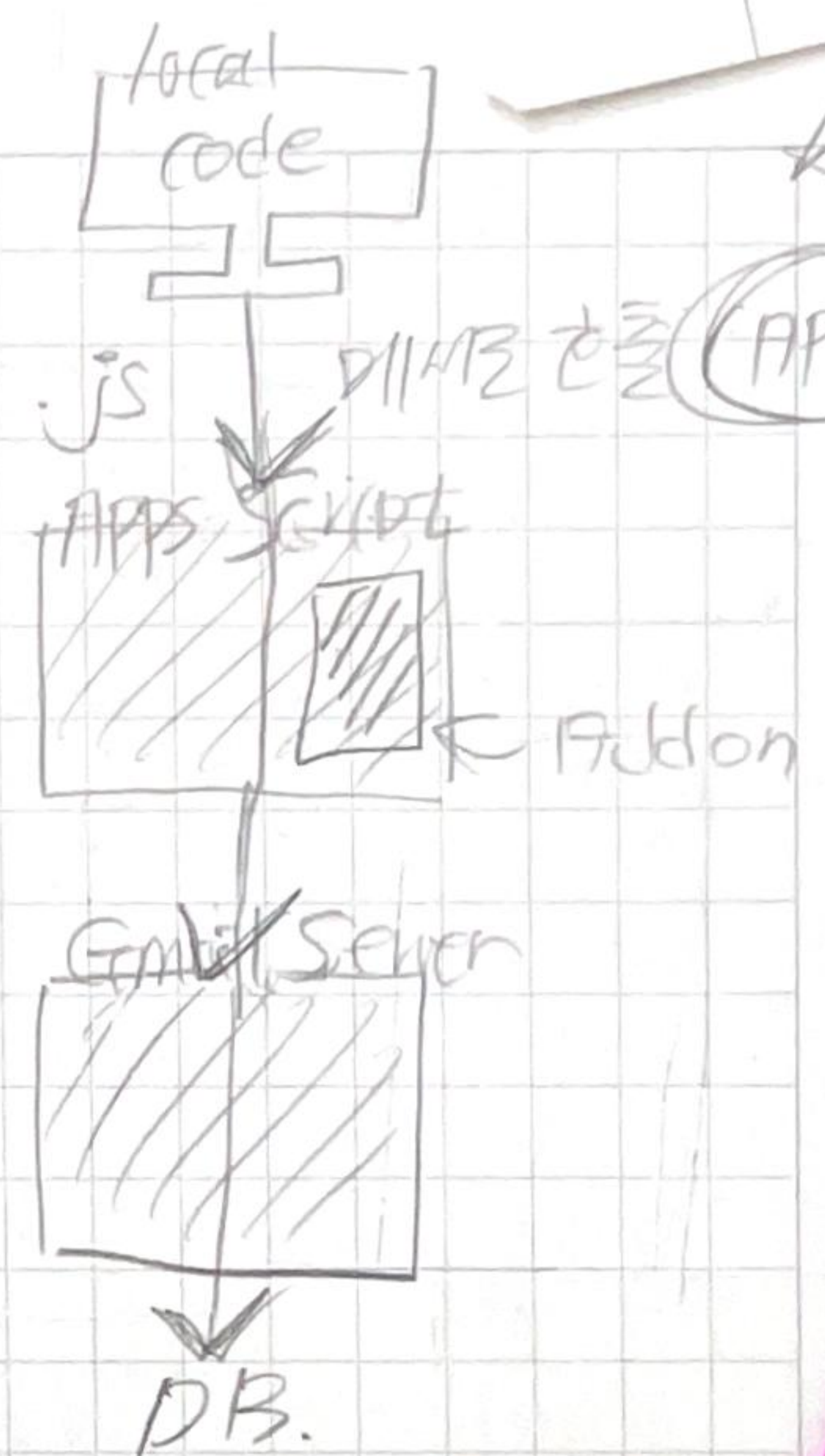
객체 + 메서드 조합

⇒ Add-on UI **API**의 일부.

Application Programming Interface.

이런 SW 기능을 외부에서 정해진 대로
사용할 수 있게 해주는 인터페이스 (통로)

→ 즉, 정해진 메서드, 형식대로 "호출".



02121(부) to do.

src / package 가져가기

logs / json / 무엇인지?

그리고 비밀번호랑 관계 আছে
(by 그걸).

리팩터링 문제 이해는 = ?

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지위

DATE 기록일

2026.02.27(금)

SIGNATURE 서명

최지위

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명